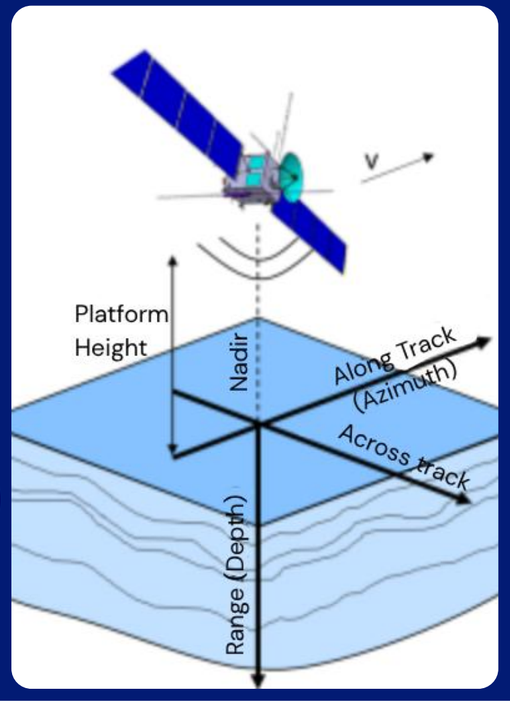
Rilevamento di Cambiamenti Multitemporali nei Dati Radar Sounder per il Monitoraggio della Criosfera

Studente: Alessandro Weber
Supervisore: Dott. Lorenzo Bruzzone
Cosupervisori: Dott.ssa Elena Donini, Dott.ssa Francesca Bovolo

INTRODUZIONE

MONITORAGGIO DELLA CRIOSFERA

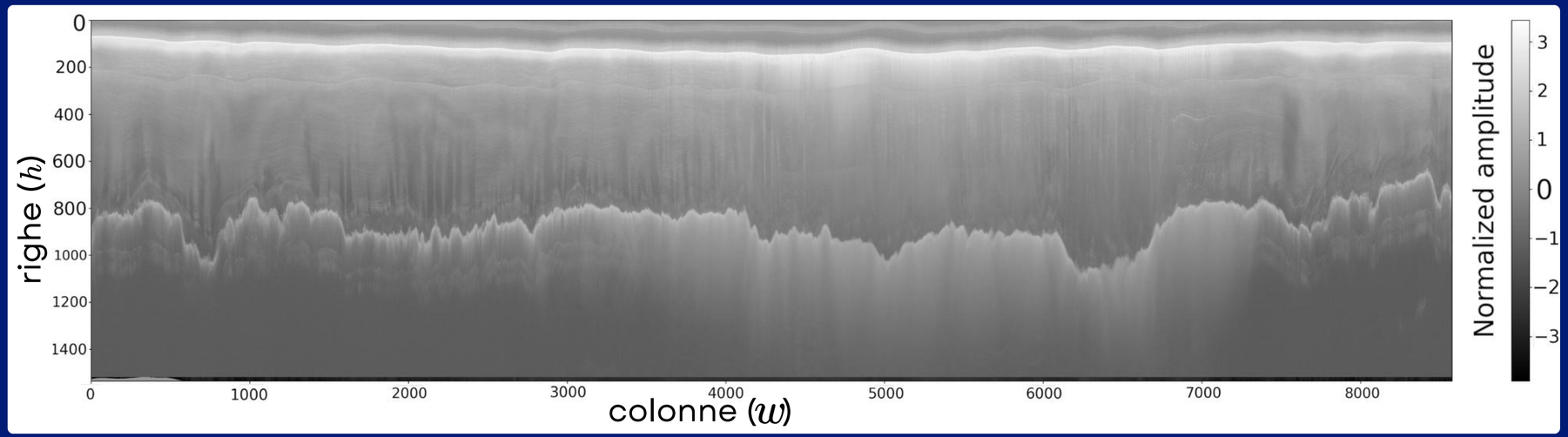
- **Clima globale**
- **Scioglimento**
- **Reazione a catena**



RADAR SOUNDER

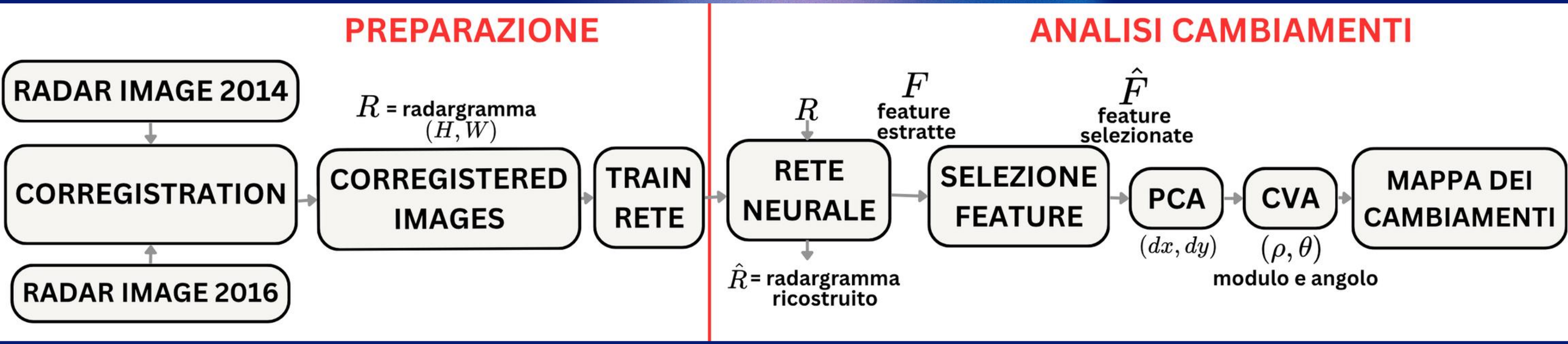
- Strumenti radar attivi che penetrano nel sottosuolo
- Utilizzano frequenze HF (3 e 30 MHz) e VHF (30 e 300 MHz)
- Echi riflessi restituiscono stratigrafia del sottosuolo



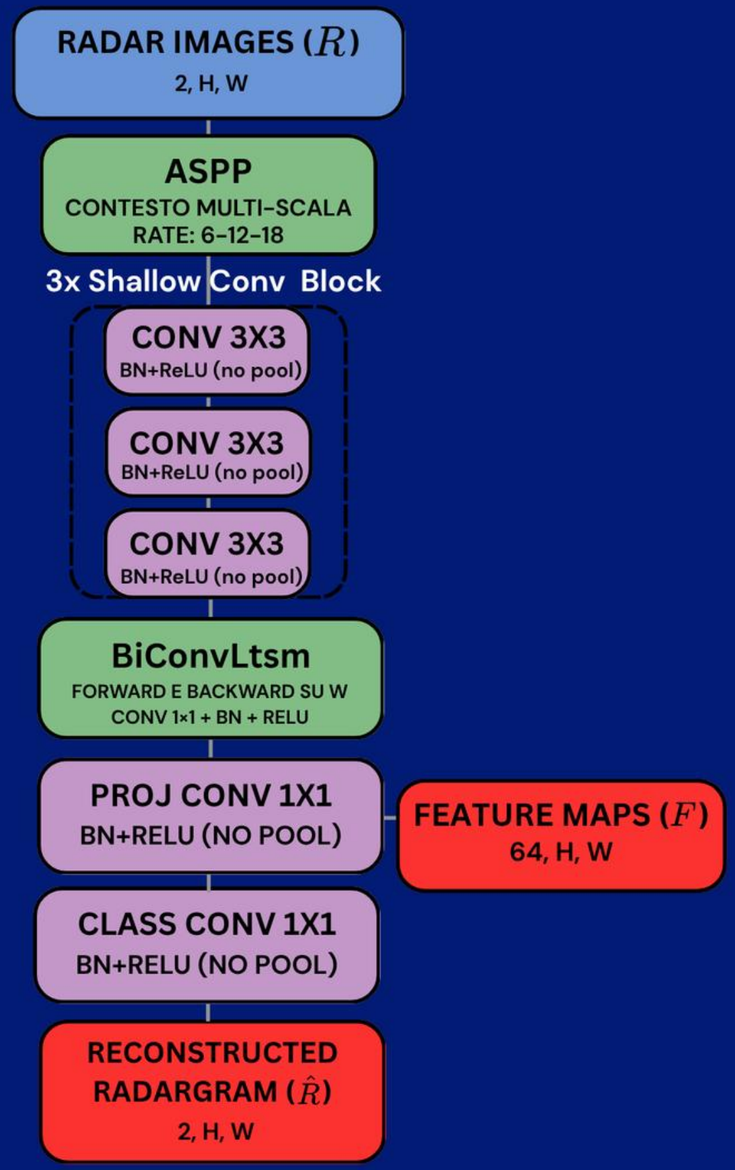


METODO DI ANALISI

- APPROCCIO DI ANALISI SU FEATURE E NON PIXEL BASED
- CNN CON AGGIUNTE SPECIFICHE PER DEFINIRE I CAMBIAMENTI STRATIGRAFICI



ARCHITETTURA DELLA RETE



input→2 canali | feature→64 canali | output→2 canali

- Ogni modulo migliora il rilevamento di cambiamenti sulla stratigrafia
- Struttura **Shallow CNN** con **ASPP**, Atrous Spatial Pyramid Pooling, e **BiConvLSTM**, Bi-Convolutional Long Short-Term Memory

ASPP (Atrous Spatial Pyramid Pooling)

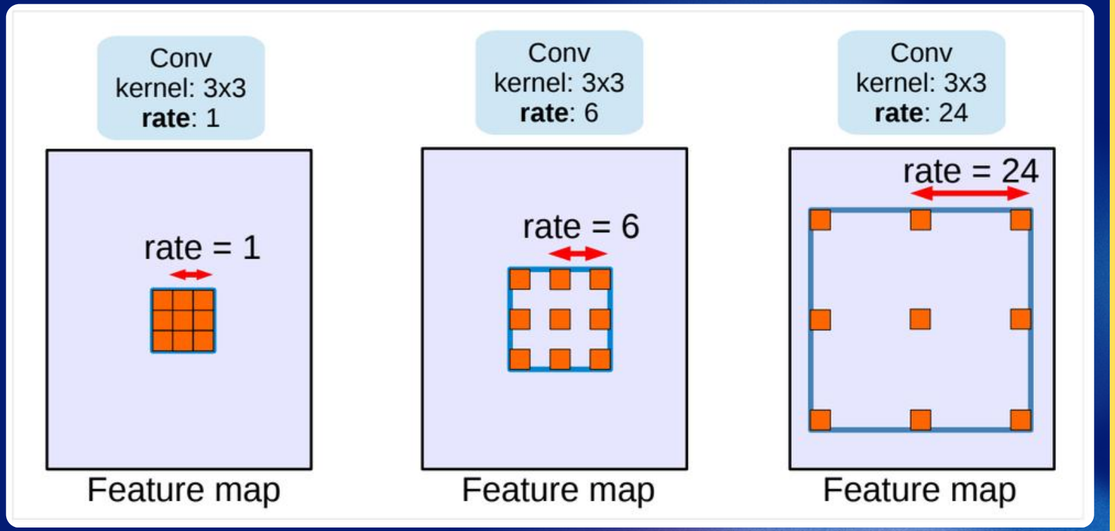
Amplia il campo di ricezione

↓

Analizza un contesto più ampio

Evita reti eccessivamente profonde o operazioni di pooling

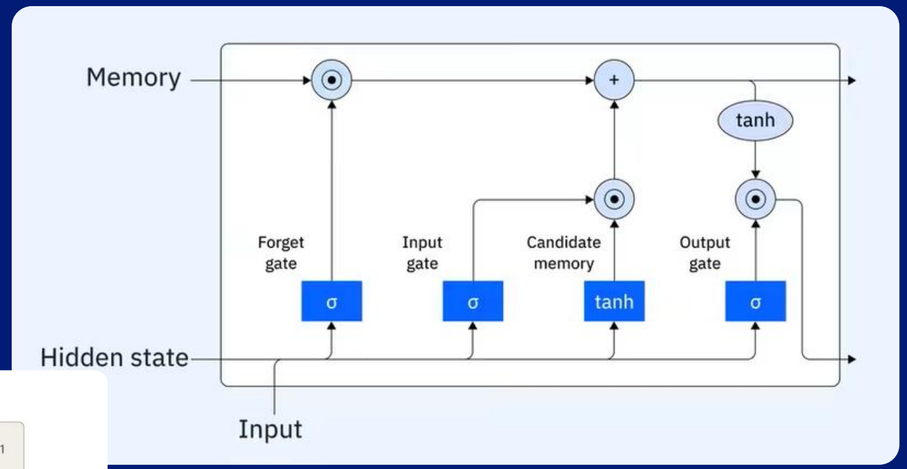
Particolarmente utile per riconoscere strutture estese e cambiamenti con diverse dimensioni

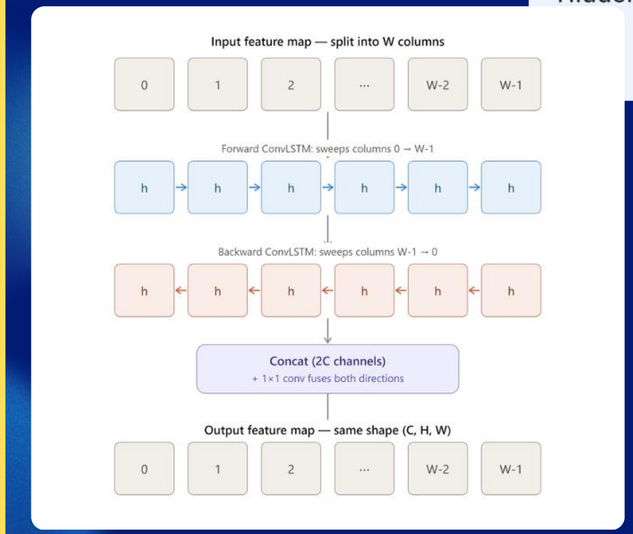


BiConvLSTM (Bidirectional Convolutional Long-Short Term Memory)

Per catturare la continuità degli strati e quindi concentrarsi sulla stratigrafia.

Memoria LSTM → evoluzione degli strati





FASE DI TRAIN

La rete è allenata come autoencoder, ricostruisce quindi le patch del 2014 da input ad output

$$L_{\text{total}} = L_{\text{MSE}}(R, \hat{R}) + \lambda_{\text{TV}}\, L_{\text{TV}}(F)$$

MEAN SQUARED ERROR

Rendere la ricostruzione il più possibile uguale all'input

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}}(R, \hat{R}) = \frac{1}{HW} \sum_{h=1}^{H} \sum_{w=1}^{W} \left(R_{h,w} - \hat{R}_{h,w} \right)^2$$

TOTAL VARIATION (TV) LOSS

Riduce variazioni brusche tra pixel adiacenti → mappe di feature più omogenee e regolari

Particolarmente adatta agli strati glaciali, caratterizzati da variazioni prevalentemente orizzontali

$$L_{\text{TV}}(F) = \text{mean}\big(|\Delta h|\big) + \text{mean}\big(|\Delta w|\big)$$

dove Δh e Δw misurano le variazioni tra pixel adiacenti in verticale e orizzontale sulle feature map.

SELEZIONE DELLE FEATURE

La selezione delle feature ⟶ più pulito e meno dispendioso il lavoro che spetterà alla CVA

si calcola il vettore di differenza tra di essi:

$$F_{diff} = F_{2014} - F_{2016} \longrightarrow \text{Variazione di feature nel tempo}$$

PER VARIANZA:

Varianza → feature con maggiore cambiamento e variabilità nella feature map

Feature che rappresentano cambiamenti hanno alta variabilità

$$\mathrm{Var}_c = \frac{1}{HW} \sum_{h=1}^{H} \sum_{w=1}^{W} \left(F_{\mathrm{diff},c,h,w} - \overline{F}_{\mathrm{diff},c} \right)^2$$

dove c rappresenta il canale

PER SSIM:

Misura la loro somiglianza strutturale.
3 componenti della SSIM

Si calcola la media dei valori SSIM e si selezionano le feature con SSIM più basso, perché risultano meno simili e quindi meno ridondanti.

COMPONENTI:
luminanaza
contrasto
struttura

CHANGE VECTOR ANALYSIS

Riduzione dimensionale
Rappresentazione polare

PCA+CVA

PCA: riduce le feature selezionate ($\hat{F}$) a 2 componenti (dx, dy) scegliendo le direzioni che rappresentano la maggiore variabilità dei dati.

CVA:

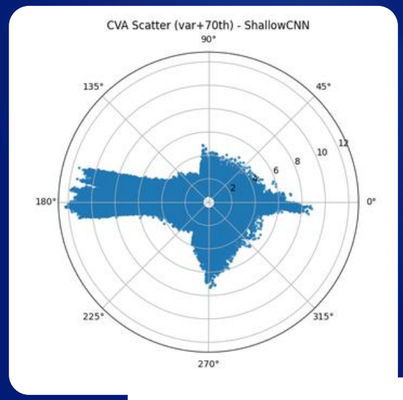
- Modulo → $\rho = \sqrt{dx^2 + dy^2}$
  (maggiore distanza dal centro rappresenta maggiore cambiamento tra anni)

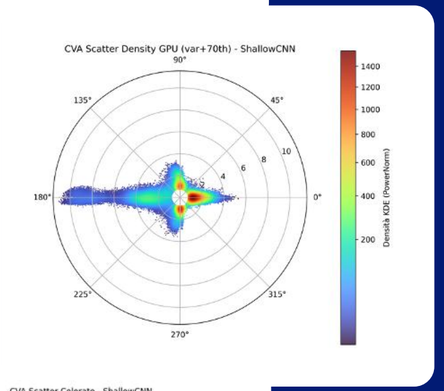
- Direzione → $\vartheta = \arctan\left(\frac{dx}{dy}\right)$

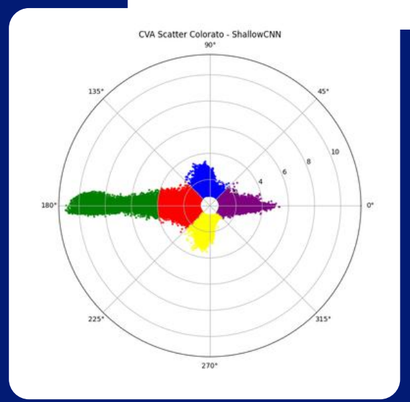
PCA sintetizza le feature, CVA quantifica e rappresenta il cambiamento.

CLUSTERING E VISUALIZZAZIONE

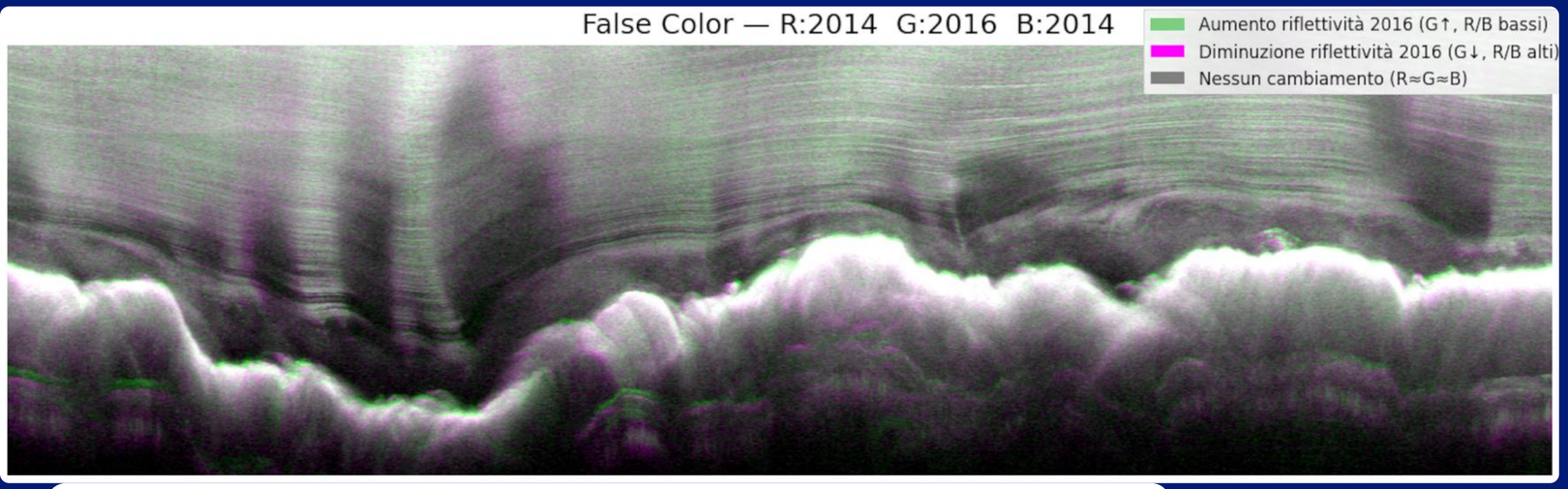
- K-Means → raggruppa i pixel in cluster in base all'algoritmo nearest-neighbour.
- Silhouette Score → individua il numero ottimale di cluster (coesione e separazione)





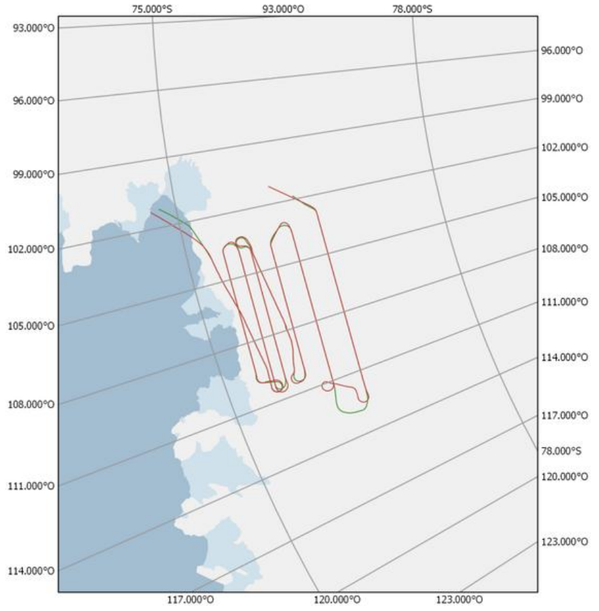


DATASET E ESPERIMENTI

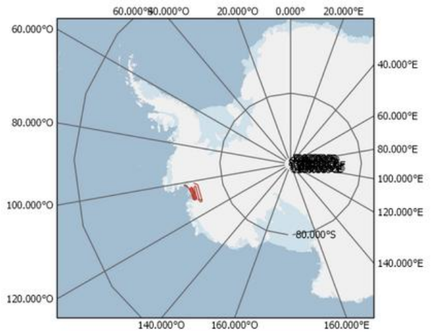


DETTAGLI MCORDS3

Frequenza centrale	190 MHz
Larghezza di banda	50 MHz
Potenza trasmessa	6 kW
Altitudine AGL	0,5 km
Risoluzione in distanza nel ghiaccio	2,6 m
Risoluzione in azimut	27,5 m
Distanza di campionamento al suolo	15 m



MULTITEMPORALI



3 E 4 NOVEMBRE 2014
3 E 6 NOVEMBRE 2016

ESPERIMENTI EFFETTUATI

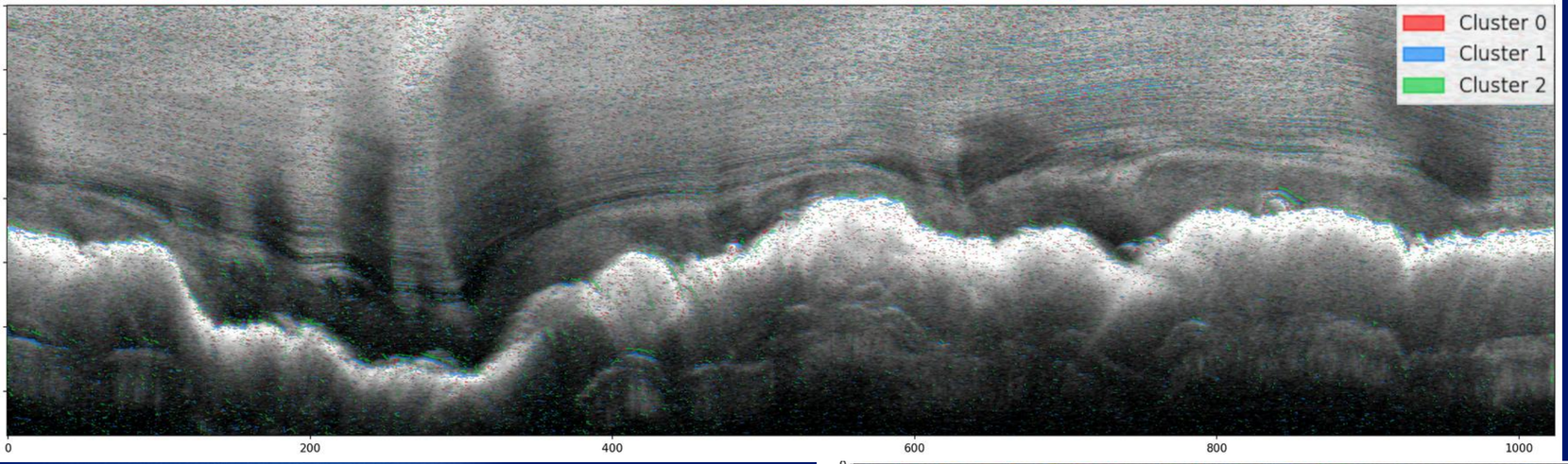
- ESPERIMENTO 1: confronto tra reti diverse:

ShallowCNN ⟶ ASPP+ShallowCNN ⟶ ASPP+ShallowCNN+ BiConvLSTM

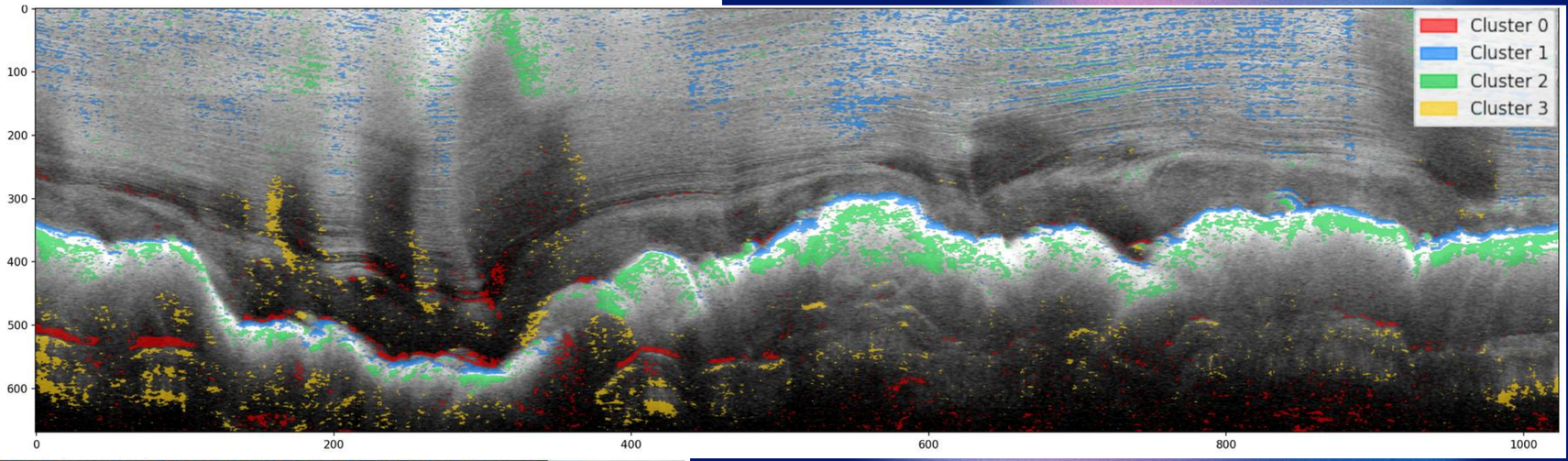
- ESPERIMENTO 2: confronto tra diversi tipi di train, con o senza TV loss
- ESPERIMENTO 3: confronto con la presenza o assenza di SSIM con una base di selezione per varianza

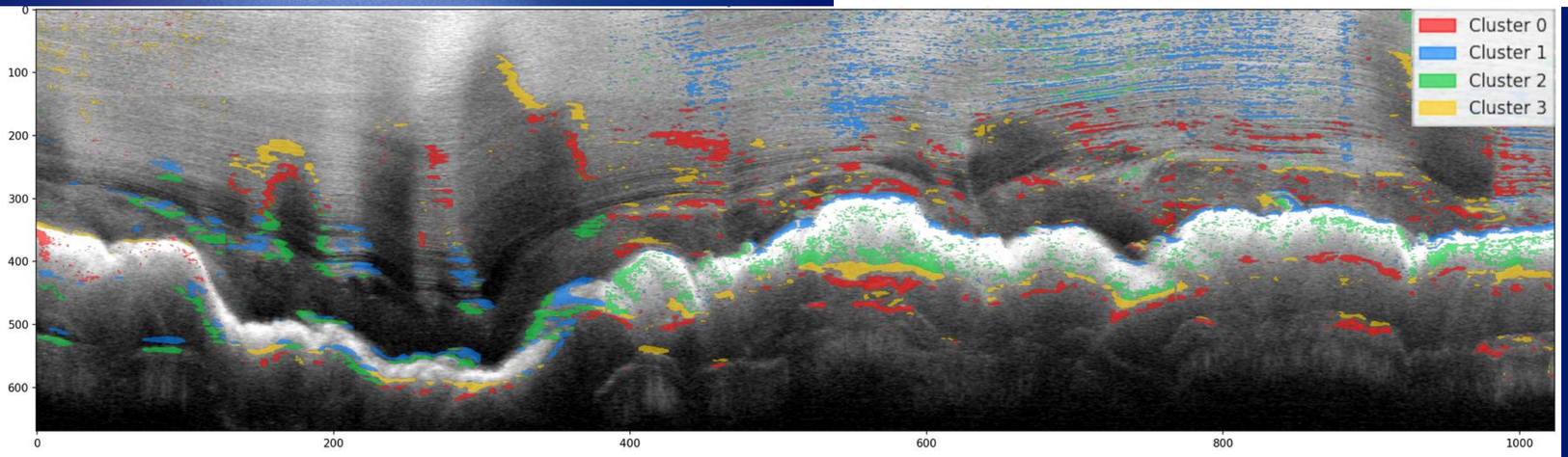
ESPERIMENTO 1

SHALLOW



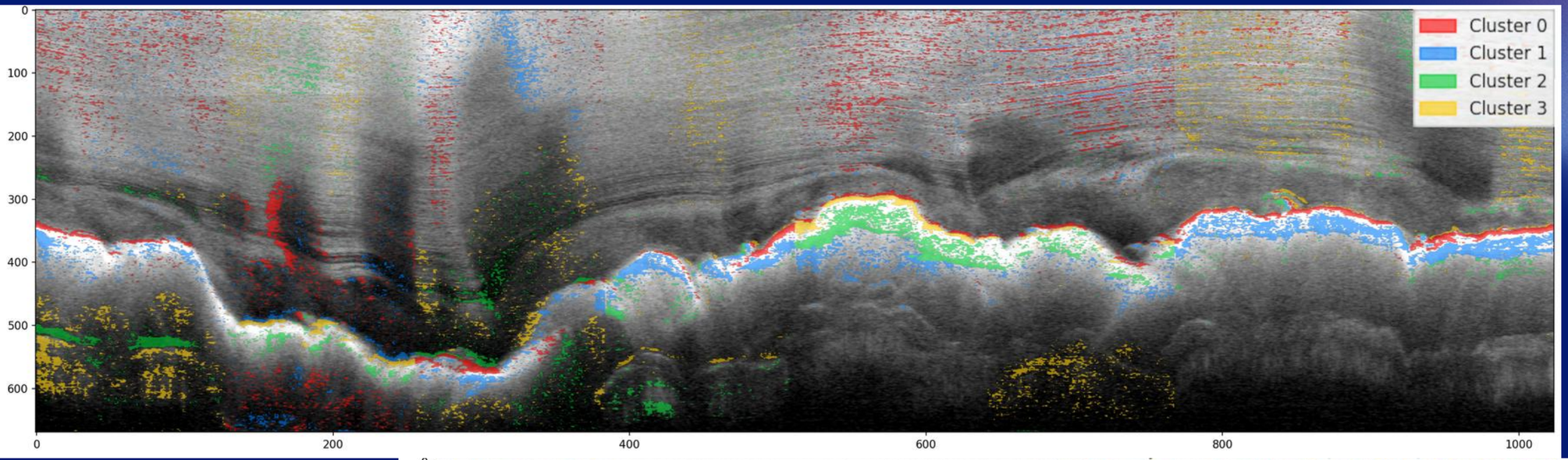
SHALLOW+
ASPP





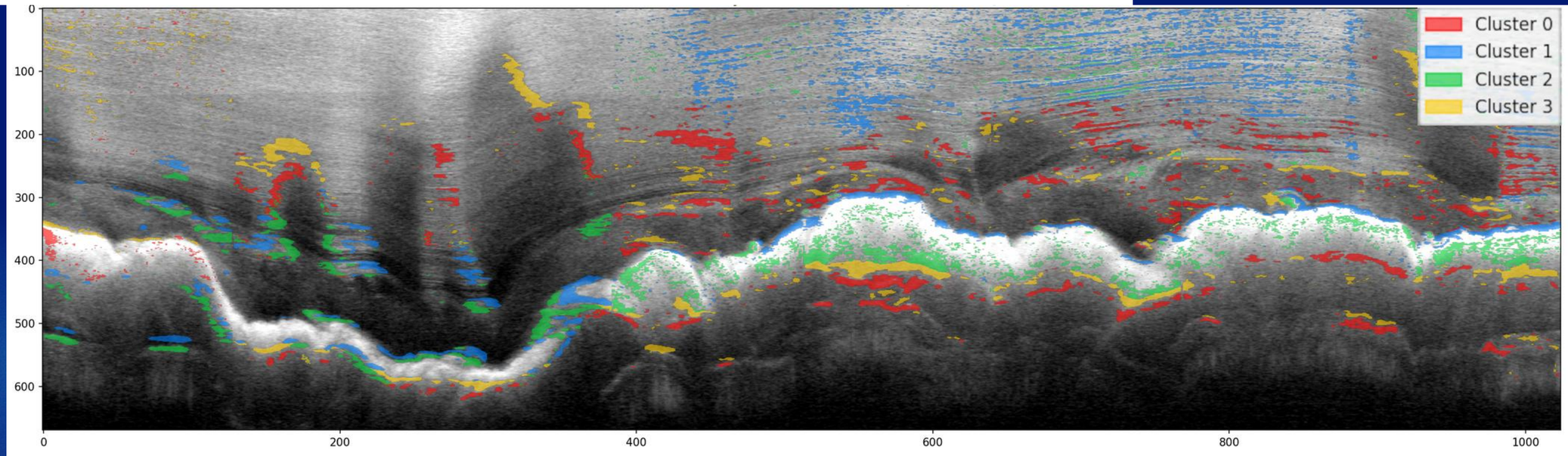
SHALLOW+ASPP
+BiConvLSTM

ESPERIMENTO 2



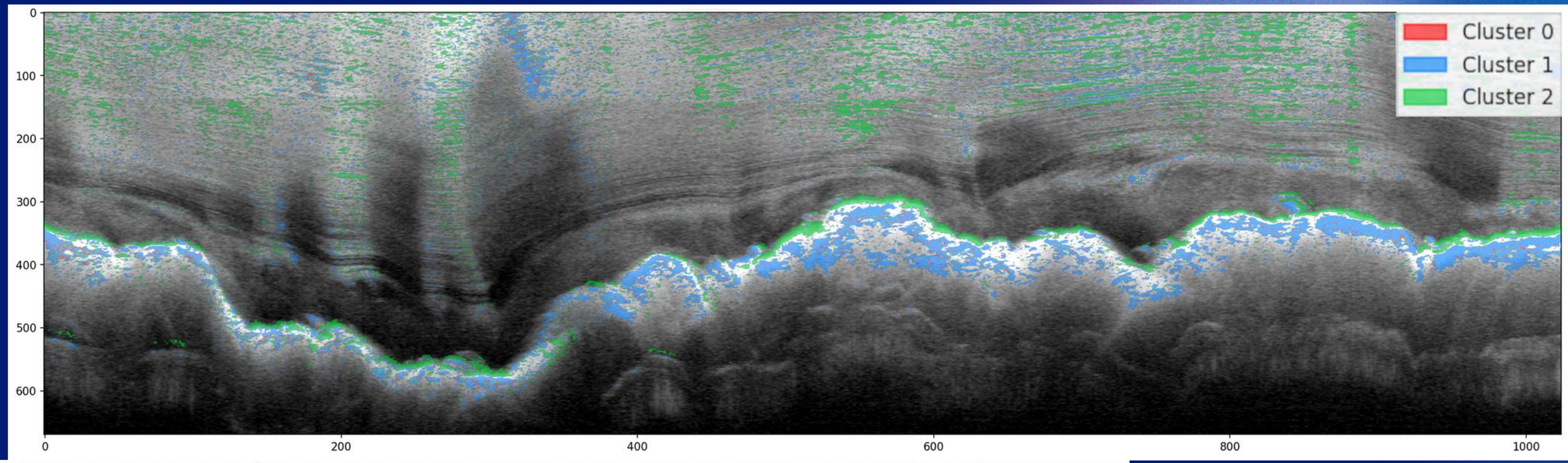
NO
TV LOSS

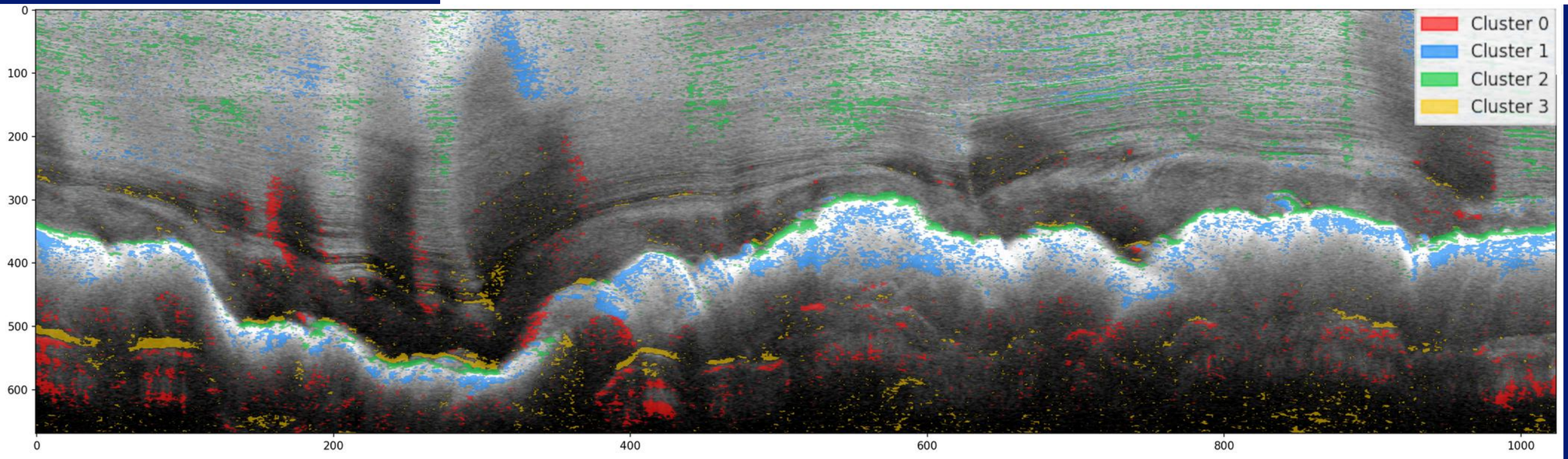
TV LOSS



ESPERIMENTO 3

VAR
+ CVA



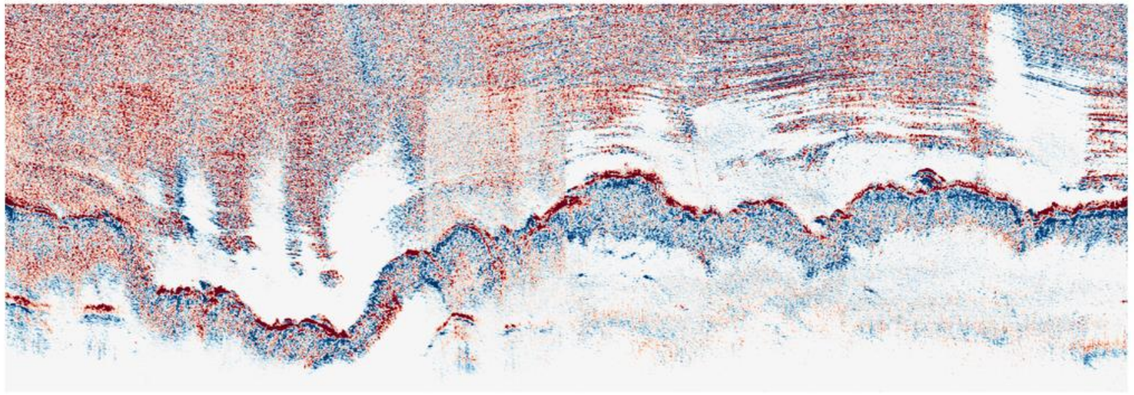


VAR + SSIM
+ CVA

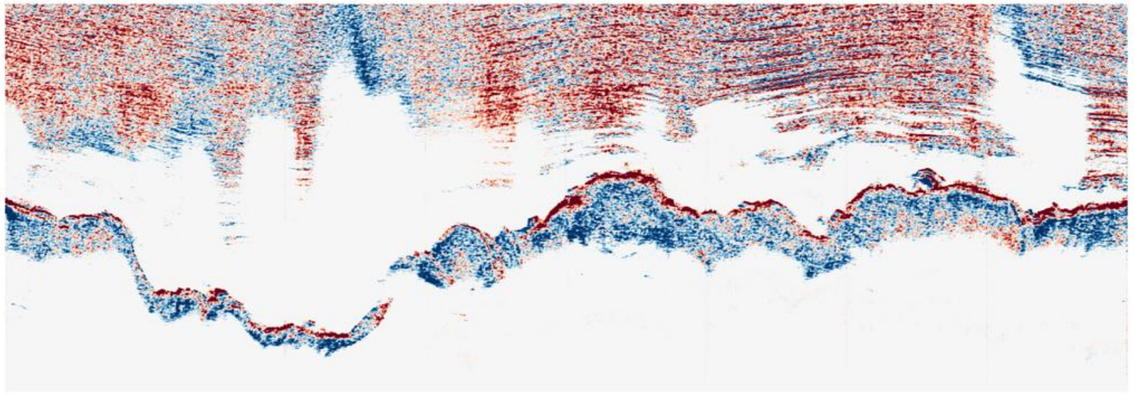
FEATURE SELEZIONATE

VARIANZA

Feature 30

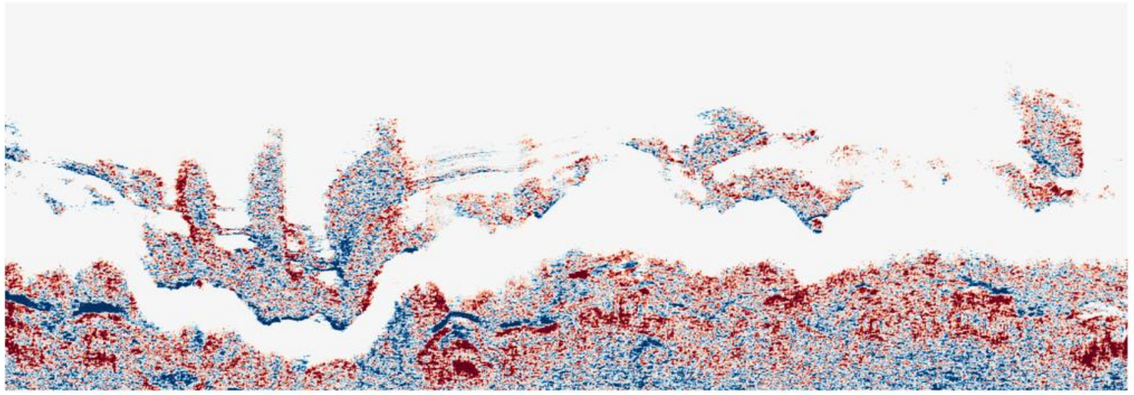


Feature 38

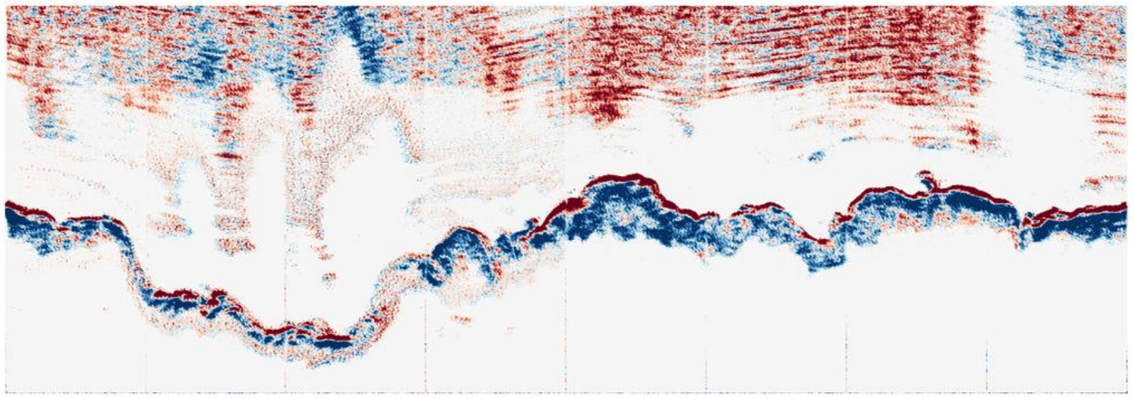


VARIANZA+SSIM

Feature 41



Feature 40



CONCLUSIONI

Il percorso svolto ha portato a un continuo miglioramento con un'analisi sempre più accurata e focalizzata verso il rilevamento dei cambiamenti sulla stratigrafia dei radargrammi.

COMMENTO RISULTATI

MODIFICHE ALLA RETE ⟶ ASPP e BiConvLSTM migliorano rilevamenti sulla stratigrafia

TV LOSS ⟶ cluster: più compatti e meno sgranati

APPLICAZIONE SSIM ⟶ feature map marcate, differenziate e senza dispersione di pixel ma valori concentrati

SVILUPPI FUTURI

- Strumenti per determinare la massa sciolta e quantificare gli effettivi cambiamenti sfruttando il metodo proposto.
- Lo sviluppo di un framework o un'API in grado di rendere più user-friendly tali metodi.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE